

Repsol: Plataforma Excalibur para Optimización Predictiva de Yacimientos Petrolíferos

Título: Repsol: Plataforma Excalibur para Optimización Predictiva de Yacimientos Petrolíferos

Cliente: Repsol

Industria: Energía y Oil & Gas

Área de Solución: Analítica Avanzada y Modelado Geológico 3D

Tipo de Caso: Plataforma de Inteligencia Artificial y Big Data para Exploración Energética

Capacidades: inteligencia artificial, big data, modelado 3D, simulación geológica, analítica predictiva, estadística avanzada, visualización interactiva, arquitectura cloud, automatización, integración de datos, procesamiento probabilístico

Background

Repsol, multinacional energética líder en exploración y producción de hidrocarburos, opera en un entorno caracterizado por alta incertidumbre geológica y elevados costes de perforación. La identificación de yacimientos petrolíferos requiere el análisis de grandes volúmenes de datos geofísicos, geológicos y petrofísicos. La creciente complejidad de los depósitos y la necesidad de optimizar inversiones impulsaron el desarrollo de Excalibur, una plataforma avanzada basada en analítica estadística, modelos matemáticos y simulación tridimensional. El objetivo era transformar datos dispersos en conocimiento estructurado capaz de reducir el riesgo asociado a la exploración y extracción.

Reto

El principal desafío consistía en modelizar yacimientos con información limitada, especialmente en campos vírgenes donde la incertidumbre es máxima. Perforar un pozo seco implica pérdidas millonarias, por lo que era crítico mejorar la precisión de las decisiones de inversión. La solución debía integrar datos históricos, yacimientos análogos y variables geológicas complejas como porosidad, permeabilidad y estructura estratigráfica. Además, era necesario generar modelos 3D interactivos que facilitaran la interpretación técnica y permitieran análisis probabilísticos robustos.

Solución Funcional

Excalibur permite generar modelos geológicos tridimensionales que simulan depósitos petrolíferos mediante técnicas estadísticas avanzadas y búsqueda analógica. La plataforma combina datos geológicos actuales con información histórica de yacimientos similares para estimar propiedades petrofísicas con distribución probabilística. El sistema automatiza el procesamiento de datos, integra conocimiento acumulado de la industria y ofrece visualización inmersiva mediante modelos 3D interactivos. Los especialistas pueden analizar capas geológicas, evaluar escenarios de perforación y optimizar estrategias de producción con mayor precisión.

Solución Técnica

La arquitectura combina analítica avanzada, procesamiento de big data y modelado matemático. Se desarrollaron algoritmos estadísticos para simulación geoespacial y estimación probabilística de variables críticas del subsuelo. La plataforma integra visualización 3D mediante Evergine, permitiendo interacción natural a través de interfaces avanzadas. Se implementaron mecanismos de automatización de cálculo, consolidación de datos históricos y modelado multicapa del yacimiento. La solución soporta análisis colaborativo remoto, acceso seguro, escalabilidad y capacidad de evolución hacia modelos predictivos basados en inteligencia artificial. La arquitectura está diseñada para integración con sistemas corporativos y entornos de simulación avanzada.

Impacto y Resultados

La plataforma Excalibur permitió reducir la incertidumbre en la exploración de nuevos yacimientos, mejorando la calidad de las previsiones y optimizando la toma de decisiones estratégicas. El modelado 3D multicapa facilita la identificación precisa de zonas óptimas de perforación, impactando directamente en la minimización de costes operativos. La integración de big data y conocimiento histórico incrementa la eficiencia analítica y acelera los procesos de evaluación. La solución proporciona una base tecnológica sólida para continuar evolucionando hacia modelos de simulación predictiva y optimización energética, reforzando la competitividad y sostenibilidad del negocio.